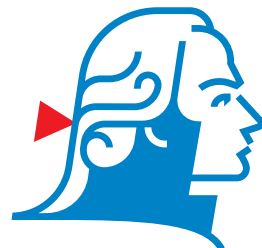


Методы комбинаторной теории групп в современной криптографии

Подготовил: Т.А. Хаирнуров¹,
Научный руководитель: В.Г. Дурнев

¹КБ-41СО, Математический факультет, ЯрГУ им. П.Г. Демидова

4 июня 2026



Цели и задачи работы

Цель: реализовать протокол обмена ключами Стикеля.

Задачи:

- ▶ Изучить алгебраические основы (полугруппы, группы, задание групп).
- ▶ Разобрать протокол Стикеля и его связь с проблемой разложения (DSP).
- ▶ Выбрать платформу.
- ▶ Разработать программную реализацию.

Актуальность

- **Криптография на некоммутативных структурах** — альтернатива классическим схемам, устойчивая к атакам с использованием квантовых компьютеров.
- **Протокол Стиклея** — наглядный некоммутативный аналог протокола Диффи-Хеллмана.
- Безопасность основана на **проблеме разложения (DSP)** в (полу)группах, а выбранная платформа (матрицы над кольцом циклических многочленов) обеспечивают алгебраическую природу стойкости.

Комбинаторная теория групп

Определение (Полугруппа)

Множество S с бинарной операцией $*$ называется *полугруппой*, если:

$$(\forall a, b, c, \in S) : (a * b) * c = a * (b * c)$$

Определение (Группа)

Множество G с бинарной операцией $\cdot$ называется *группой*, если:

1. $(\forall a, b, c, \in S) : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
2. $(\exists e \in G)(\forall a \in G) : a \cdot e = e \cdot a = a$
3. $(\forall a \in G)(\exists a^{-1} \in G) : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$

Комбинаторная теория групп

Определение (Гомоморфизм)

Отображение $\varphi : (G, \cdot) \longrightarrow (H, *)$ называется *гомоморфизмом*, если:

$$(\forall a, b \in G) : \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b)$$

Теорема (Первая теорема об изоморфизме)

Пусть $f : G \longrightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда

$$\text{im}(f) \cong G / \ker(f)$$

Комбинаторная теория групп

Пусть $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — произвольное конечное множество (алфавит). Введём алфавит «обратных» букв $X^{-1} = \{x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}\}$. Рассмотрим множество слов над $X \cup X^{-1}$. Слово w будем называть *редуцированным*, если w не содержит подстроку вида xx^{-1} , где $x \in X \cup X^{-1}$.

Определение (Свободная группа)

Множество $F(X)$ редуцированных слов над $X \cup X^{-1}$ с операцией конкатенации называется *свободной группой* над X .

Комбинаторная теория групп

Теорема (Универсальное свойство)

Пусть G группа с порождающим множеством $X \subseteq G$. Тогда G свободная группа над X тогда и только тогда, когда справедливо универсальное свойство:

*любое отображение $\varphi : X \rightarrow H$ из X в группу H продолжается
единственным образом до гомоморфизма*

$$\varphi^* : G \longrightarrow H$$

так, что следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & G \\ & \searrow \varphi & \downarrow \varphi^* \\ & & H \end{array}$$

Комбинаторная теория групп

Пусть G — группа с порождающим множеством X . Из универсального свойства следует, что существует гомоморфизм $\psi : F(X) \longrightarrow G$ такой, что $\psi(x) = x$ для $x \in X$. Следовательно, ψ сюръективно, а значит по первой теореме об изоморфизме

$$G \cong F(X) / \ker(\psi)$$

Тогда $w \in \ker(\psi)$ называется *соотношением* группы G в образующих X . Если $R \subseteq \ker(\psi)$ порождает $\ker(\psi)$ как нормальную подгруппу в $F(X)$, то оно называется множеством *определяющих соотношений* группы G относительно X .

Определение

Пара $\langle X \mid R \rangle$ называется *заданием* группы G .

Проблема разложения

Задача (Conjugacy search problem, CSP)

Дано рекурсивное задание группы G и два сопряженных элемента $g, h \in G$.
Необходимо найти элемент $x \in G$ такой, что

$$g^x = x^{-1} \cdot g \cdot x = h.$$

Задача (Decomposition search problem, DSP)

Дано рекурсивное задание группы G , две рекурсивно порожденные подгруппы $A, B \leq G$ и два элемента $g, h \in G$. Необходимо найти два элемента $x \in A$ и $y \in B$ такие, что

$$x \cdot g \cdot y = h$$

при условии, что хотя бы одна такая пара существует.

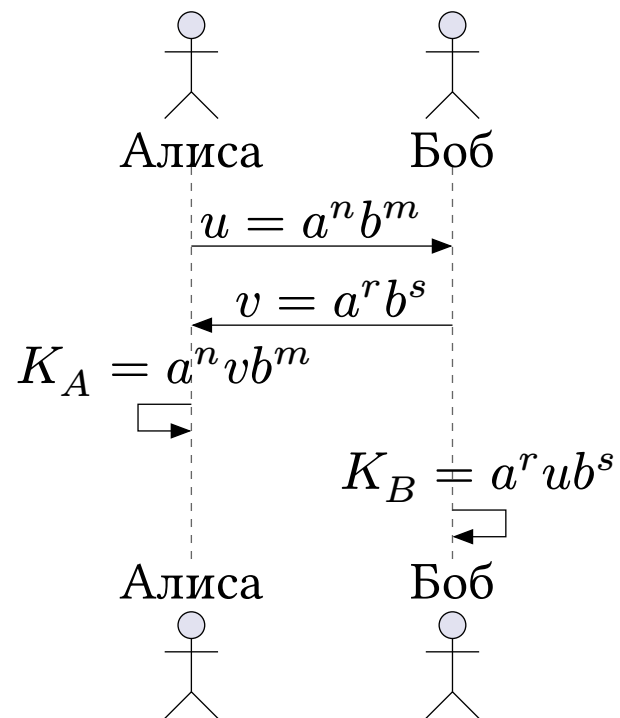
Протокол обмена ключами

Пусть G публичная неабелева конечная (полу)группа, $a, b \in G$ открытые элементы такие, что $ab \neq ba$. Протокол заключается в следующем. Пусть N и M порядки a и b соответственно.

1. Алиса выбирает 2 случайных числа $n < N, m < M$ и отправляет $u = a^n b^m$ Бобу.
2. Боб выбирает 2 случайных числа $r < N, s < M$ и отправляет $v = a^r b^s$ Алисе.
3. Алиса вычисляет $K_A = a^n v b^m = a^{n+r} b^{m+s}$.
4. Боб вычисляет $K_B = a^r u b^s = a^{r+n} b^{s+m}$.

Таким образом, Алиса и Боб получают один и тот же элемент $K = K_A = K_B$

Протокол Стиклея



Платформа для протокола

Традиционно, выдвигаются следующие требования:

1. Группа должна быть хорошо изучена.
2. Проблема слов в G должна иметь быстрое детерминированное решение. Более того, должна существовать эффективно вычислимая «нормальная форма» для элементов G .
3. Должен существовать способ маскировки элементов G так, чтобы было невозможно восстановить, скажем x и y из произведения xy простым осмотром.
4. G должна быть группой сверхполиномиального (то есть экспоненциального или «промежуточного») роста.

Кольцо циклических многочленов

Определение

Кольцо циклических многочленов — это фактор-кольцо

$$R = \mathbb{Z}_n[x]/(x^{N+1} - 1)$$

Преимущества:

- ▶ Эффективное умножение.
- ▶ Количество многочленов: n^{N+1} .

Например, при $n = 100$, $N = 20$ имеем 10^{42} многочленов.

Архитектура реализации

```

project/
├── app.py                # Streamlit-интерфейс
├── CyclicPolynomial.py  # Класс кольца  $\mathbb{Z}_n[x]/(x^{(N+1)}-1)$ 
├── protocol.py          # Класс StickleProtocol
├── utils.py             # mat_pow, get_identity, is_identity
└── requirements.txt     # зависимости

```

Листинг. Структура модулей

- **CyclicPolynomial**: арифметика полиномов с приведением по модулю n и правилом $x^i \cdot x^j = x^{(i+j) \bmod (N+1)}$.
- **utils**: быстрое возведение матрицы в степень (бинарный алгоритм), единичная матрица.
- **protocol**: шаги Алисы/Боба — $u = A^n B^m$, $v = A^r B^s$, вычисление K .
- **app**: веб-интерфейс на Streamlit, параметры n , N , размер матриц, вывод в LaTeX.

Интерфейс

Параметры генерации

Модуль кольца (m)

100

Макс. степень многочлена (N)

2

Размер матриц

3

Плотность (вероятность ненулевого коэффициента)

0.45

Сгенерировать и запустить протокол

Протокол Стиклея над циклическими многочленами

1. Публичные параметры

Матрицы A и B над $\mathbb{Z}_{100}[x]/(x^3 - 1)$:

Матрица A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 19 & 25x^2 \\ 0 & 8x^2 & 86 + 27x \\ 10x^2 & 41 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица B

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 20x + 95x^2 & 58x^2 \\ 58 + 91x + 30x^2 & 25 + 79x^2 & 91 \\ 3 + 54x & 16 + 55x^2 & 38 \end{pmatrix}$$

2. Обмен сообщениями

👤 Алиса

Генерирует секретные числа: $n = 6, m = 26$

Вычисляет и отправляет $u = A^n B^m$:

$$u = \begin{pmatrix} 33 + 26x + 67x^2 & 17 + 65x + 95x^2 & 13 + 9x + 37x^2 \\ 82 + 9x + 70x^2 & 2 + 81x + 3x^2 & 37 + 13x^2 \\ 47 + 54x + 58x^2 & 18 + 85x + 60x^2 & 42 + 36x + 83x^2 \end{pmatrix}$$

👤 Боб

Генерирует секретные числа: $r = 49, s = 56$

Вычисляет и отправляет $v = A^r B^s$:

$$v = \begin{pmatrix} 48 + 67x + 43x^2 & 77 + 81x + 7x^2 & 1 + 53x + 49x^2 \\ 68 + 95x + 32x^2 & 46 + 48x + 15x^2 & 3 + 94x + 86x^2 \\ 72 + 53x + 32x^2 & 78 + 99x + 53x^2 & 69 + 42x + 91x^2 \end{pmatrix}$$

Методы комбинаторной теории групп в современной криптографии

4 июня 2026

15 / 16

Протокол Стиклея

Спасибо За Внимание!